Dominando YAML e JSON no Kubernetes

Módulo 6
O guia definitivo para você conversar com o cluster sem gaguejar!

Sintaxe, Boas Práticas e o Cinto de Utilidades (yq, jq, yamllint)

Gemini Notebook

O Kubernetes é o Mestre de Obras. Você é o Arquiteto.

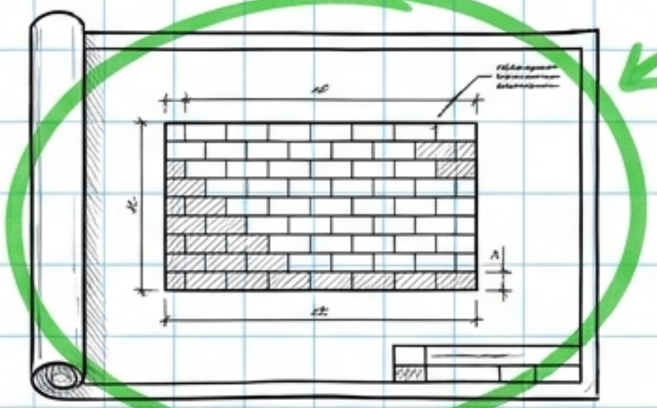
A Abordagem Imperativa



1. Pegue o tijolo.
2. Coloque cimento.
3. Assente o tijolo.
4. Repita 300 vezes.

Cansativo e sujeito a erros de execução.

A Abordagem Declarativa



Quero um muro de 2 metros aqui.

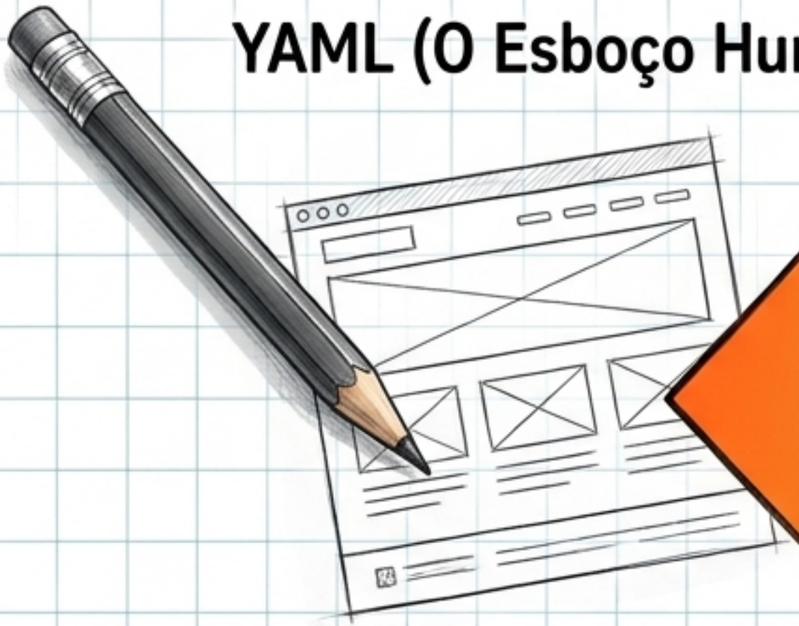
Você entrega a planta (Manifesto). O Kubernetes decide como construir.

No Kubernetes, não damos ordens passo a passo. Declaramos o estado desejado usando arquivos de configuração.

Gemini Notebook

Dois idiomas, a mesma mensagem estrutural

YAML (O Esboço Humano)

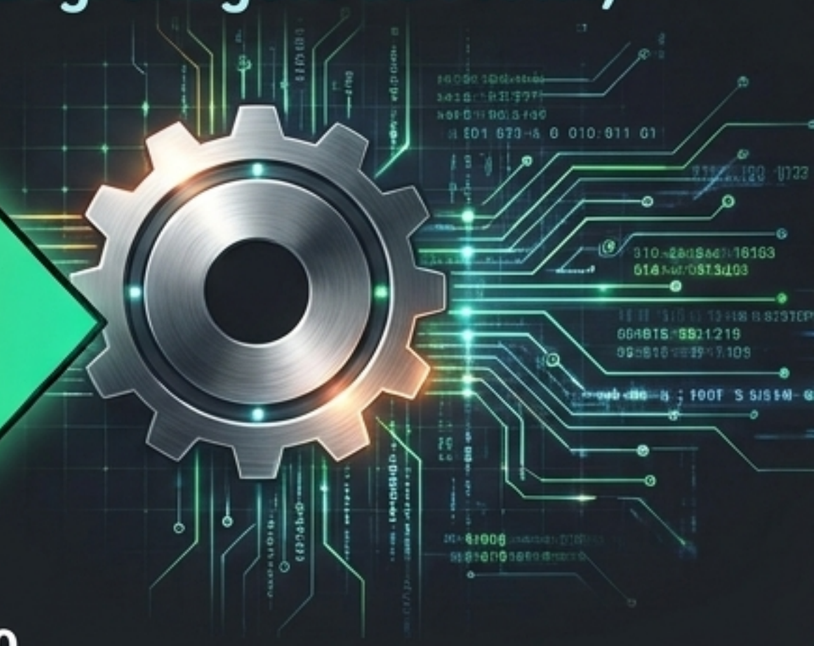


- Focado em espaços (indentação).
- Amigável, aceita comentários (#).
- Sem aspas ou chaves exageradas.

Fácil para você escrever e ler.

Quando você digita kubectl apply, o K8s converte seu YAML em JSON por baixo dos panos.

JSON (A Engrenagem de Metal)



- Estrito e rígido.
- Exige aspas duplas, chaves {} e colchetes [].
- Odeia erros de vírgula.

Perfeito para as máquinas operarem.

Gemini Notebook

O Raio-X do YAML: Mapas, Listas e a Regra Sagrada

Isto é um **MAPA**. Como o menu da padaria (Item: Preço). Repare no espaço após os dois pontos!



A **REGRA SAGRADA**: 2 espaços por nível de indentação. NUNCA use a tecla Tab. O YAML odeia o Tab.

O tracinho cria uma LISTA. Tudo que está alinhado à direita pertence ao que está acima.

Gemini Notebook

O Problema da Noruega e a adivinhação do YAML

Entradas
(YAML Direto)

pais: NO

versao: 1.10

porta: 0755



Saídas
(Adivinhadas)

false
(Booleano)

1.1
(Perdeu o zero!)

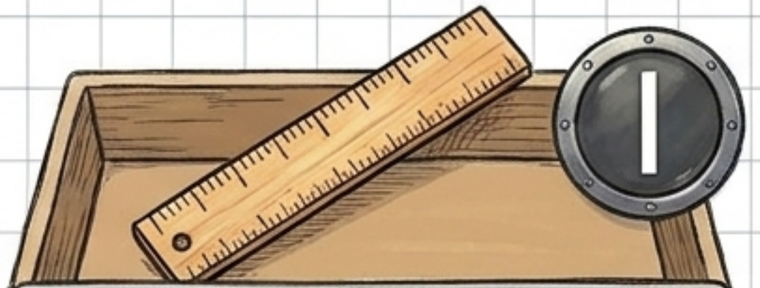
493
(Lido como octal!)

A Regra de Ouro:
Na dúvida, tasque aspas!

Texto entre aspas ('NO', '1.10')
NUNCA é mal interpretado.
Fundamental para variáveis de ambiente (env) e ConfigMaps.

Gemini Notebook

Os símbolos mágicos do Manifesto



A Régua
(Mantém quebras)

```
# script.sh
#!/bin/bash
echo "Linha 1"
echo "Linha 2"
```

Ideal para **scripts.sh**.
O que você digita é o que o sistema lê, respeitando cada tecla **Enter**.



O Espremedor
(Junta linhas)

```
Linha longa
de descrição
sem quebra.
```

```
Linha longa de
descrição sem quebra.
```

Ótimo para textos longos de descrição onde a quebra visual no arquivo não deve existir no sistema.



A Tesoura
(Corta documentos)

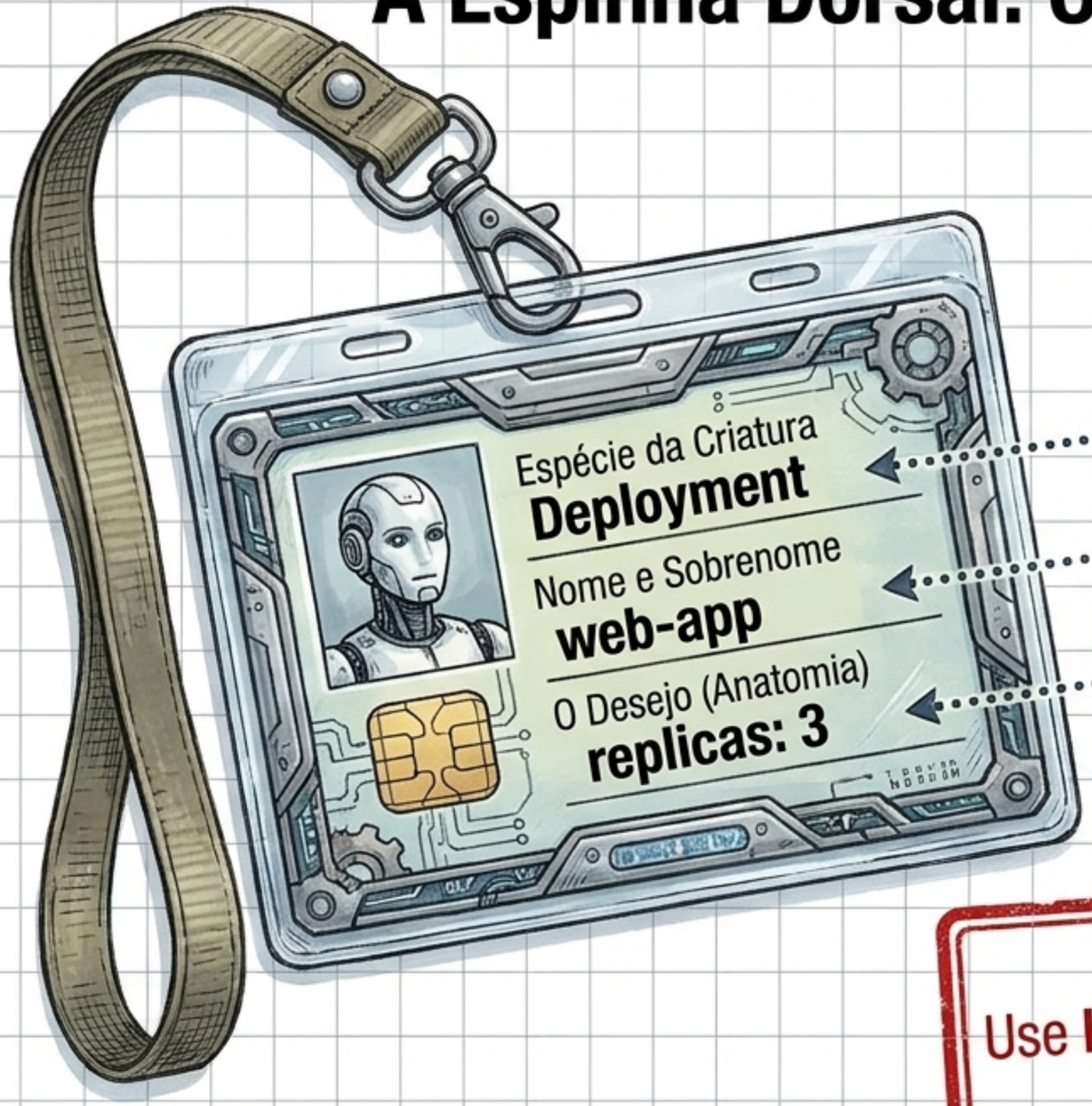
Documento 1
(ex: Deployment)

Documento 2
(ex: Service)

Separa documentos independentes no mesmo arquivo. Aplique vários recursos com um único **kubectl apply**.

Gemini Notebook

A Espinha Dorsal: O RG do seu Recurso

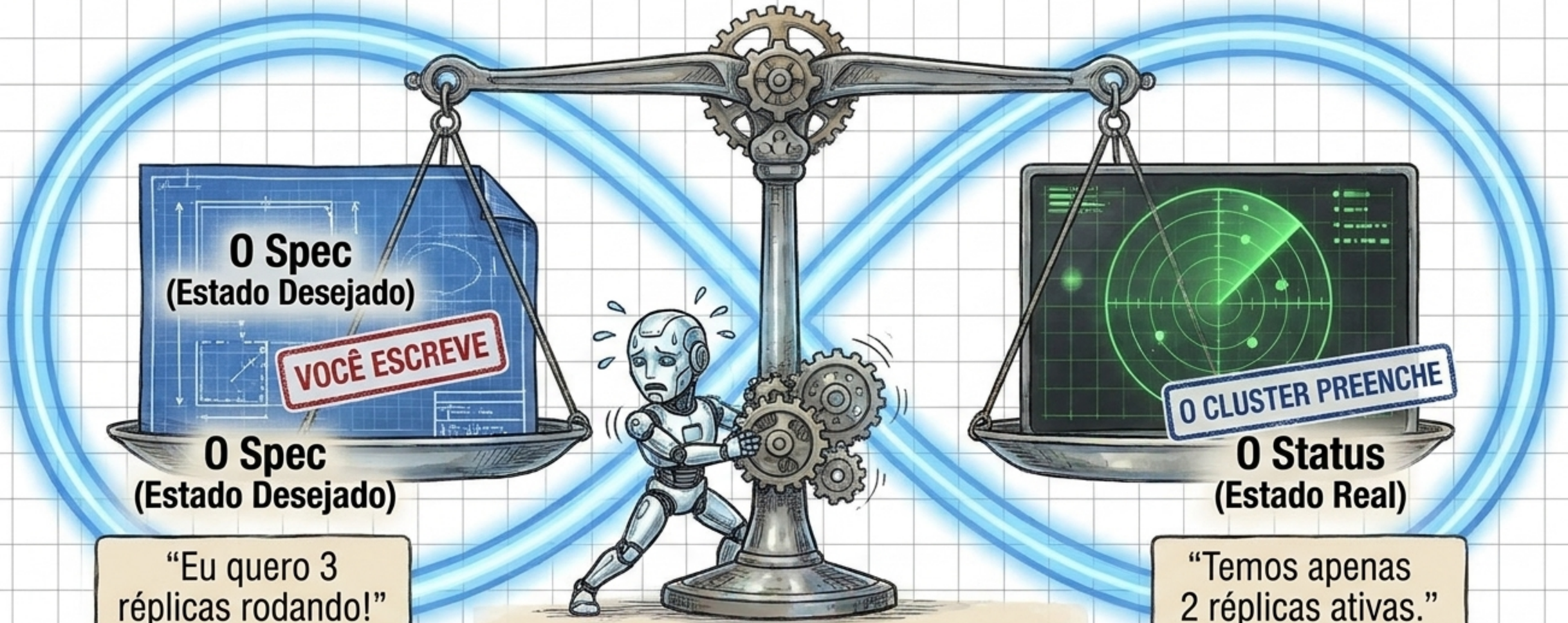



```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-app
spec:
  replicas: 3
```

DICA DE OURO: Não decore!
Use **kubectl create ... --dry-run=client -o yaml**
para gerar o esqueleto automaticamente.

Gemini Notebook

O Motor do Kubernetes: O Jogo do Equilíbrio



O Spec
(Estado Desejado)

"Eu quero 3 réplicas rodando!"

O seu pedido estruturado no manifesto.

O K8s age freneticamente até que a balança fique perfeitamente igualada (**Spec == Status**).

O Status
(Estado Real)

"Temos apenas 2 réplicas ativas."

A dura realidade do mundo físico neste exato momento.

Gemini Notebook

O Cinto de Utilidades do Arquiteto (CLI)



yamllint
A Lupa do Inspetor

Acusa erros de sintaxe, indentação quebrada e chaves repetidas ANTES de você tentar aplicar o manifesto.

jq
O Filtro de Água

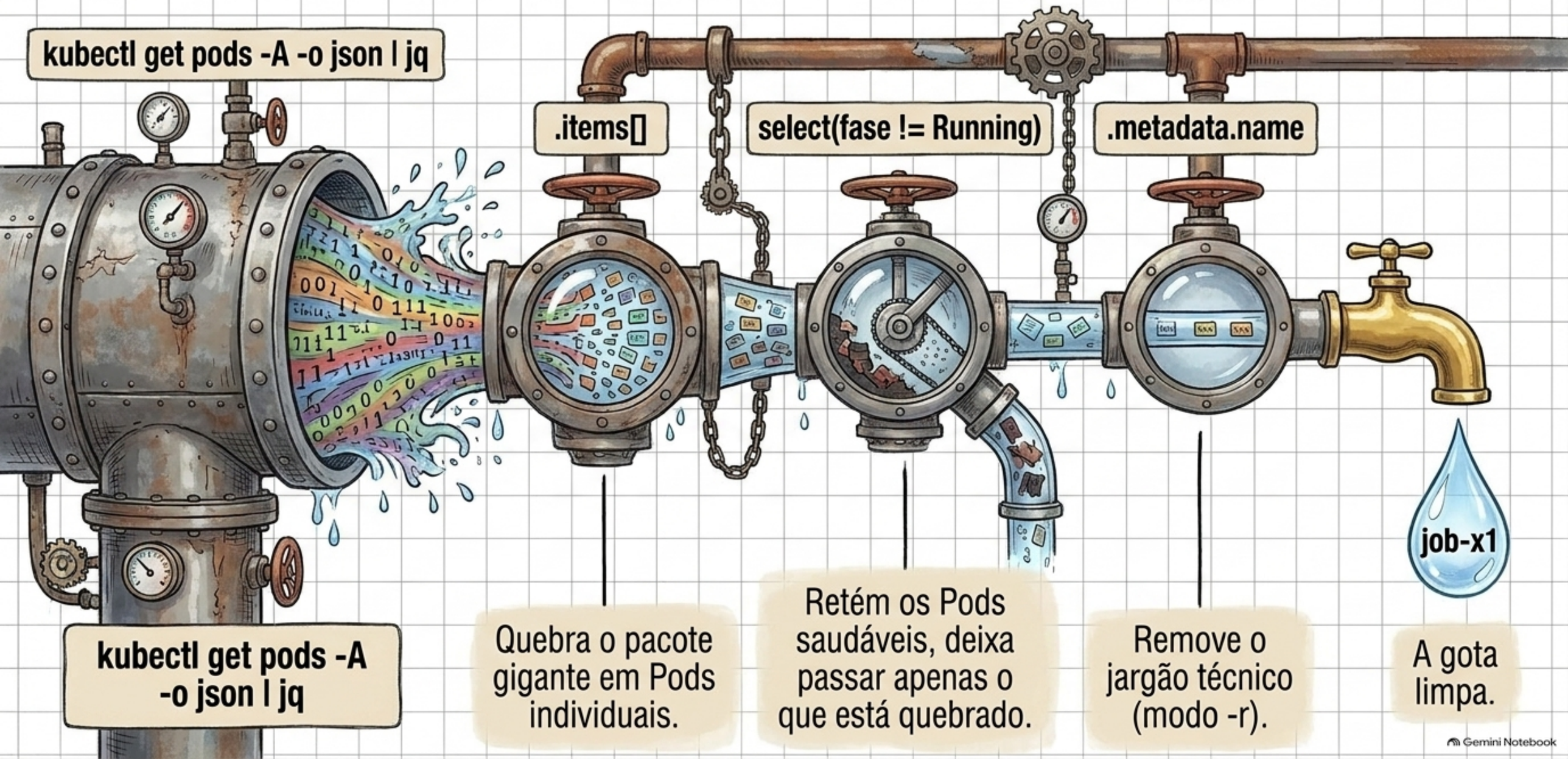
Processador oficial de JSON. Filtra o oceano de dados que sai do `kubectl get -o json` para extrair exatamente o campo que você precisa.

yq
O Bisturi

Lê e edita arquivos YAML diretamente no terminal (-i), preservando perfeitamente todos os seus comentários originais.

Gemini Notebook

Filtrando o Oceano de Dados com jq



Gemini Notebook

Cirurgia Precisa com yq (e o perigo da tesoura)

O Bisturi Perfeito

```
yq -i '.spec.replicas = 5' deploy.yaml
```

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-app
spec:
  replicas: 5  # este comentário está seguro!
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      containers:
       - name: nginx
         image: nginx:1.14.2
```

Arquivo editado no lugar. Os comentários originais ficaram intactos!

Atenção redobrada com o -i ao usar o select!

A Tragédia dos Múltiplos Arquivos

ERROR

```
yq -i 'select(.kind == Deployment) |
    .spec.replicas = 3' apps.yaml
```

Se o arquivo tiver múltiplos recursos (---), o yq deleta todo o resto (Service, ConfigMap somem)!

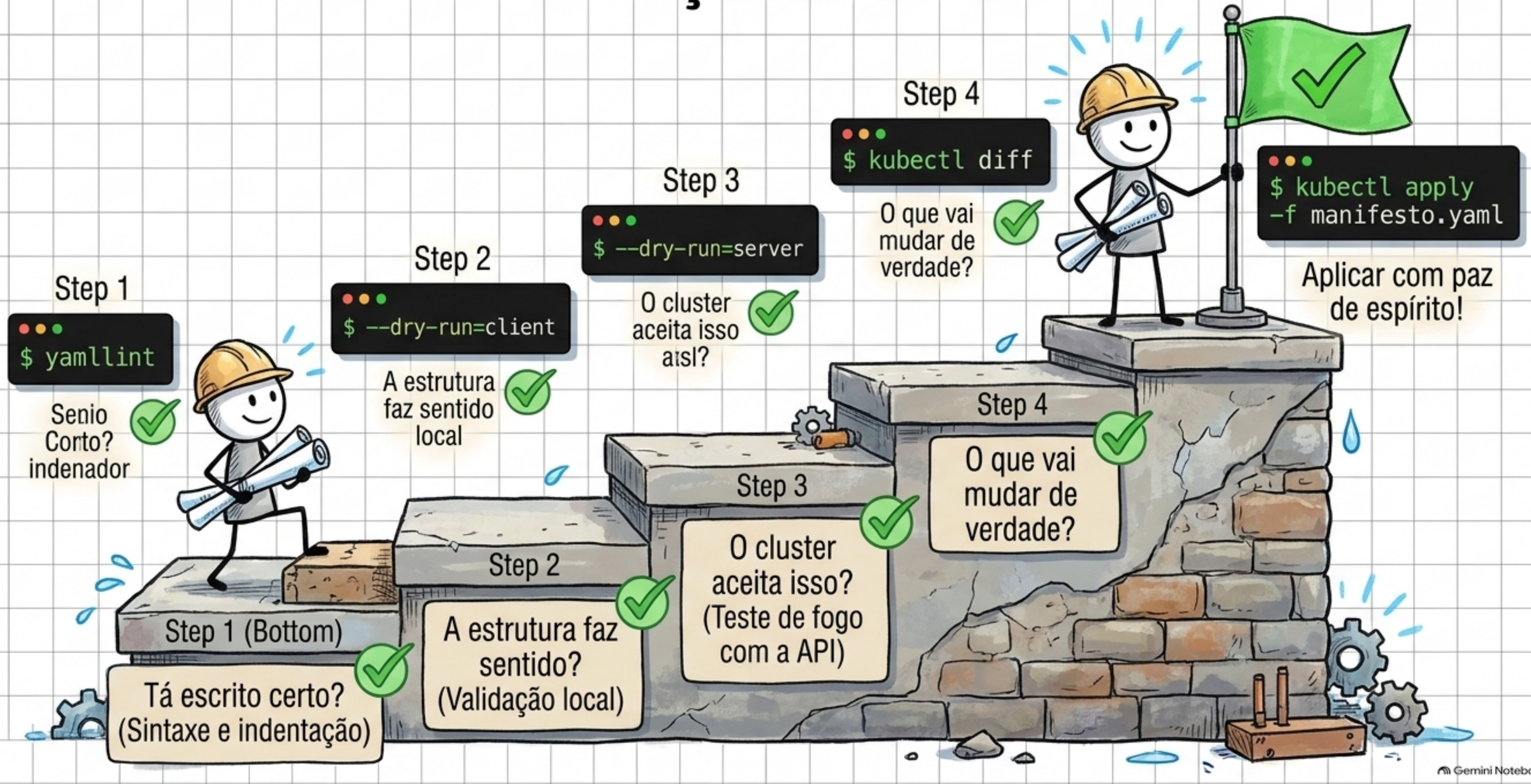
```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-app
spec:
  replicas: 5
---
---
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  spec:
  - containers:
    image: nginx:1.14.2
```

****Use parênteses:****

yq -i '(select(...) | .spec.replicas) = 3'

Gemini Notebook

A Escada da Validação: Nunca caia no escuro



Gemini Notebook

Extração Nativa: Quando você não tem o jq instalado

O Tiro de Precisão

```
$ kubectl get nodes -o
jsonpath='{.items[*].metadata.n
ame}'

node-1 node-2 node-3
```

Ideal para extrair dados soltos e alimentar scripts.

A Tabela do Chefe

```
$ kubectl get pods -o
custom-columns=NOME:.metadata.
name,IP:.status.podIP

NOME    IP
web-1   10.244.1.5
api-2   10.244.2.9
```

Ideal para criar relatórios visuais limpos direto no terminal.

Gemini Notebook

O Checklist de Boas Práticas do Professor

Checklist de Ouro

- [x] **2 Espaços é Lei**: Configure seu editor para expandir Tab em 2 espaços automaticamente.
- [x] **Aspas salvam vidas**: Em variáveis de ambiente (env) e ConfigMaps, coloque números e booleanos sempre entre aspas.
- [x] **Documentação de bolso**: Use `kubectl explain pod.spec.containers` ao invés de decorar a internet.
- [x] **Separação lógica**: Um recurso por arquivo, ou agrupados com `---` (ex: Deployment e seu Service).
- [x] **Segurança primeiro**: NUNCA coloque senhas ou tokens em aberto nos seus manifestos YAML (eles vão vazar!).

Gemini Notebook

Missão Cumprida!

Agora você fala a língua estrutural do Kubernetes. Seus manifestos são claros, validados e sem erros invisíveis.



O cluster é temporário, o manifesto é eterno. Nos vemos na próxima aula!

Próximo Passo (Módulo 7): Onde guardamos todas essas plantas impecáveis? Prepare-se para dominar o cofre das versões: Git e GitHub.

Gemini Notebook